Probabilidade básica

Experimentos, espaço amostral e eventos

Experimento aleatório: é quando realizamos um experimento nas mesmas condições, porém os resultados são diferentes, ou seja, nunca teremos certeza do próximo resultado.

Exemplos de experimentos aleatórios:

- O lançamento de uma moeda:

Sabemos que temos duas possibilidades, cara ou coroa, e que a probabilidade de cada uma sair é 50%, porém não é um evento certeza, isto é, se eu jogar duas vezes não é garantido que sairá uma vez cara e na outra coroa, por isso o experimento se chama aleatório.

Outros tipos de experimentos aleatórios:

- O lançamento de um dado;
- Observação de peças defeituosas num lote;
- Selecionar uma bola de uma caixa com várias bolas de cores distintas;

- A escolha de uma carta de um monte de baralho;

Apesar de não sabermos o próximo resultado em um experimento aleatório, podemos descrever todas as suas possibilidades, pois são finitas. Chamamos isso de espaço amostral.

Espaço amostral: São todos os resultados possíveis do experimento aleatório. Esse conjunto é denotado por S ou e pode ser chamado como casos possíveis.

Exemplos de espaço amostral:

- O lançamento de uma moeda: S = {cara, coroa}
- O lançamento de um dado: S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
- A escolha de uma carta de um monte de baralho: S = {A♣; 2♣; 3♣; 4♣; 5♣; 6♣; 7♣; 8♣; 9♣; 10♣; J♣; Q♣; K♣, A♠; 2♠; 3♠; 4♠; 5♠; 6♠; 7♠; 8♠; 9♠; 10♠; J♠; Q♠; K♠; A♦; 2♦; 3♦; 4♦; 5♦; 6♦; 7♦; 8♦; 9♦; 10♦; J♦; Q♦; K♦; A♥; 2♥; 3♥; 4♥; 5♥; 6♥; 7♥; 8♥; 9♥; 10♥; J♥; Q♥; K♥}, onde os naipes são conhecidos por: ♣ = paus; ♠ = espadas; ♦ = ouros; ♥ = copas.

Podemos querer saber de apenas uma parte dos elementos do espaço amostral, neste caso estamos falando de um evento.

Evento: É qualquer subconjunto do espaço amostral, também conhecido como casos favoráveis. É representado por qualquer letra alfabeto em maiúsculo como A, B, C, e assim por diante.

Exemplos de evento:

- Tirar cara em um lançamento de uma moeda: A = {cara};
- Tirar um número par em um lançamento de um dado: B = {2, 4, 6};
- Tirar uma carta 5 de um monte de baralho: C = {5♣; 5♠; 5♦; 5♥}.

Definição de probabilidade: A probabilidade de um evento acontecer é a relação da quantidade dele acontecer com o total de possibilidades daquele espaço amostral.

Formalmente escrevemos assim:

$$p(A) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{nº\ de\ casos\ favoráveis}{nº\ de\ casos\ possíveis}$$

Sendo *p* a probabilidade, temos que 0≤p≤1. Onde, quanto mais próximo de zero estiver o valor de p mais improvável estará de acontecer o evento, e quanto mais próximo de um estiver o valor de p mais provável será o evento em questão.

Exemplo de probabilidade:

1) O baralho de cartas é formado por 52 cartas divididas em quatro naipes, sendo 13 cartas de cada naipe. Dessa forma, se retirar uma carta ao acaso, qual a probabilidade de sair uma carta do naipe de paus?

S = espaço amostral do baralho

S = {A♣; 2♣; 3♣; 4♣; 5♣; 6♣; 7♣; 8♣; 9♣; 10♣; J♣; Q♣; K♣, A♠; 2♠; 3♠; 4♠; 5♠; 6♠; 7♠; 8♠; 9♠; 10♠; J♠; Q♠; K♠; A♦; 2♦; 3♦; 4♦; 5♦; 6♦; 7♦; 8♦; 9♦; 10♦; J♦; Q♦; K♦; A♥; 2♥; 3♥; 4♥; 5♥; 6♥; 7♥; 8♥; 9♥; 10♥; J♥; Q♥; K♥},

B = subconjunto do espaço amostral: cartas do naipe de paus.

B = {A♣; 2♣; 3♣; 4♣; 5♣; 6♣; 7♣; 8♣; 9♣; 10♣; J♣; Q♣; K♣}

n(S) = é a quantidade de elementos que possui o espaço amostral

n(S) = 52

n(B) = é a quantidade de elementos que possui o evento.

n(B) = 13

Logo, a probabilidade é de:

$$p(A) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{13}{52}$$

Simplificando, temos:

$$p(A) = \frac{13^{\div 13}}{52_{\div 13}} = \frac{1}{4}$$

Escrevendo em decimal, temos:

$$p(A) = \frac{1}{4} = 0,25$$

Escrevendo em porcentagem, temos:

$$p(A) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$$

Logo, a resposta pode ser dada em fração ¼, em decimal 0,25 ou em porcentagem 25% e todas estão corretas, pois representam o mesmo valor.

Conteúdo bônus

Entre no site do Khan Academy e pesquise “Probabilidade simples”, e clique na atividade prática e pratique seus conhecimentos. Siga as orientações indicadas na plataforma, não é necessário fazer cadastro para fazer a atividade.

Referências Bibliográficas

DANTE, Luiz Roberto. **Matemática**: contexto e aplicações. Vol 2. São Paulo: Ática, 2013.

LARSON, Ron. **Estatística Aplicada**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

LEVIN, Jack. **Estatística para ciências humanas**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

MORETTIN, Luiz Gonzaga. **Estatística Básica**: probabilidade e inferência, volume único. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

Ir para questão